INTERNE BRIEFING & AI STUDIO GIDS

Succesvolle Zoekmachine-Indexering (SEO) met Google AI Studio

Geverifieerde werkwijze, technische pijlers en herbruikbare prompt-templates voor toekomstige webprojecten.

Versie: 1.0 (Definitief) | Onderwerp: SEO Best-Practices in AI Studio | Toepassing: Productie-implementatie & Prompting

1. Inleiding: Het Probleem bij SPA's & Onze Bewezen Oplossing

Wanneer websites worden gebouwd met moderne frameworks (zoals React, Vue of Vite via Google AI Studio), ontstaan standaard Single Page Applications (SPA's). In een standaard SPA levert de server slechts een lege HTML-pagina af met een . De daadwerkelijke content wordt pas in de browser geladen via JavaScript.

Voor zoekmachines zoals Google vormt dit een groot risico: hoewel Googlebot JavaScript kan uitvoeren, gebeurt dit in een uitgesteld render-proces ("two-wave indexing"). Als gevolg duurt indexering vaak weken of maanden, of worden pagina's onvolledig geïndexeerd.

Binnen ons project (Hogedruktrailerkeuren.eu & Highpressuresteaminspection.eu) hebben we bewezen dat met een gerichte architectuur websites direct vanaf dag 1 foutloos en compleet in Google worden opgenomen. Dit document legt uit hoe we dat hebben gedaan en hoe dit replicabel is voor alle volgende projecten.

2. De 6 Technische Pijlers van onze SEO-Werkwijze

Pijler 1: Build-Time Static Site Pre-Rendering (SSG)

De belangrijkste succesfactor is dat we de React-applicatie tijdens de build-fase al volledig omzetten naar statische HTML-bestanden. Dit hebben we gerealiseerd via een op maat gemaakt prerender-script (scripts/prerender.ts) dat draait op Vite SSR.

• **Wat er gebeurt:** Voor elke route in de website wordt een unieke map met een statische index.html gegenereerd (bijv. /ped-wetgeving/index.html).

• **Crawl-snelheid:** Wanneer Googlebot of een bezoeker de pagina opvraagt, is de volledige tekst, H1, H2, FAQ en interne links direct in de ruwe broncode aanwezig (0 ms wachttijd op JavaScript).

• **Hydration:** In de browser neemt React de pagina naadloos over (hydrateRoot) zonder knipperen, waardoor alle interactieve elementen (zoals calculators) direct functioneren.

Pijler 2: Granulaire & Commerciële Metadata per Pagina

Elke pagina heeft een unieke, handmatig geoptimaliseerde Title Tag en Meta Description. We hebben bewust gekozen voor een commerciële, actiegerichte toonzetting die zoekers aanzet tot klikken (hoge Click-Through Rate / CTR).

• **Meta Titles:** Onder 60 tekens, primair zoekwoord vooraan, gevolgd door een dwingende vraag of belofte (bijv. "Hogedruktrailer Kopen? Check de Verborgen Keuringsplicht").

• **Meta Descriptions:** Tussen 140 en 155 tekens, met urgentie en duidelijke Call-to-Action (bijv. "Let op bij aankoop: brander > 2L betekent keuringsplicht. Ontdek in 30 sec of uw trailer vrijgesteld is!").

• **Social Share Previews:** Volledige OpenGraph (og:title, og:description, og:image) en Twitter Card tags voor professionele weergave op LinkedIn, WhatsApp en X.

Pijler 3: Meertaligheid & Hreflang Tags (Geen Duplicate Content)

Bij websites met meerdere talen of domeinen (bijv. .eu BeNeLux en Engelstalig internationaal) is het cruciaal om zoekmachines te vertellen welke taalvariant voor welk publiek bedoeld is.

• **Hreflang-implementatie:** In de HTML-head staan expliciete links: rel="alternate" hreflang="nl", hreflang="fr", hreflang="de", hreflang="en" en hreflang="x-default".

• **Canonical URL's:** Elke pagina verwijst met rel="canonical" naar zijn eigen hoofdadres, zodat query-parameters (zoals ?lang=fr) nooit leiden tot duplicate-content straffen.

Pijler 4: Geavanceerde Structured Data (Schema.org / JSON-LD)

Zoekmachines begrijpen platte tekst, maar zijn dol op gestructureerde data in JSON-LD formaat. We hebben een rijke @graph structuur opgenomen in de head:

• **FAQPage Schema:** Alle veelgestelde vragen en antwoorden zijn als Question/Answer objecten opgenomen. Google toont deze direct in de zoekresultaten als inklapbare antwoorden.

• **WebApplication Schema:** Voor tools (zoals de TCO Keuringskosten Calculator) zodat Google herkent dat het om een interactieve bedrijfsapplicatie gaat.

• **WebSite & Organization:** Duidelijke autoriteit, naamgeving, taal en uitgever.

Pijler 5: Technische Crawlbaarheid: Sitemap & Robots.txt

• **robots.txt:** Directe en foutloze toegang voor alle User-agents (Allow: /) en een expliciete verwijzing naar de XML Sitemap.

• **sitemap.xml:** Strikte standaard XML-indeling conform Google Search Console (loc, priority, changefreq, lastmod in ISO-formaat). Geen xml-stylesheet of cross-domain links die de GSC-parser kunnen blokkeren.

Pijler 6: Semantische HTML & Core Web Vitals

• **HTML Hiërarchie:** Slechts één <h1> per pagina, gevolgd door een logische structuur van <h2> en <h3>. Geen lege koppen of styling-pillen.

• **Core Web Vitals:** Dankzij Tailwind CSS (geen zware externe bibliotheken), preconnect naar Google Fonts, en snelle SVG icons scoort de site 95-100 op PageSpeed Insights.

3. 10-Stappen Checklist vóór Livegang

Checklist voor Nieuwe Projecten

1. Bevat de HTML-broncode volledige tekst zonder dat JavaScript aan hoeft te staan? (Test met curl of View Source).
2. Heeft elke route een unieke, commercieel aantrekkelijke <title> (onder 60 tekens)?
3. Heeft elke route een unieke <meta name="description"> (140-155 tekens) met een duidelijke Call-to-Action?
4. Staat in robots.txt een Allow: / en een werkende link naar sitemap.xml?
5. Bevat sitemap.xml alle live URL's en kloppen de datums in <lastmod>?
6. Zijn alle hreflang tags consistent over alle taalvarianten en domeinen verdeeld?
7. Is er geldige Schema.org JSON-LD aanwezig (FAQPage, WebSite, WebApplication)? Test via schema.org validator.
8. Hebben alle afbeeldingen een betekenisvol alt-attribuut en zijn favicon.svg + favicon.png ingesteld?
9. Werkt de Canonical URL op elke pagina foutloos?
10. Is er een 404-pagina aanwezig en blijven er geen gebroken interne links over?

4. Kant-en-Klare AI Studio Prompts (Direct te Kopiëren)

Gebruik onderstaande prompts letterlijk wanneer je een nieuw project start in Google AI Studio. Dit dwingt de assistent direct in de juiste architectuur:

> PROMPT TEMPLATE: PROMPT 1: INITIALISATIE MET SEO & SSG FUNDAMENT

```
"Bouw deze website als een snelle React + Vite applicatie, maar met de nadruk op 100% zoekmachine-
indexering.

Vereisten voor het SEO-fundament:
1. Zorg voor Static Site Generation (SSG) / Pre-rendering via een build-script, zodat alle routes
statisch naar dist/ worden weggeschreven met volledige HTML-inhoud.
2. Schrijf semantische HTML (exact 1x H1 per pagina, logische H2/H3 structuur).
3. Voeg in index.html en per pagina unieke, commerciële Meta Titles (max 58 tekens) en Meta
Descriptions (140-155 tekens) toe.
4. Genereer een complete sitemap.xml en robots.txt in /public.
5. Voeg Schema.org JSON-LD gestructureerde data toe (@graph met WebSite en FAQPage met concrete
vragen en antwoorden)."
```

> PROMPT TEMPLATE: PROMPT 2: COMMERCIËLE META-TAGS & FAQ SCHEMA VERRIJKING

```
"Bekijk alle pagina's van de applicatie. Optimaliseer de metadata:
1. Maak de Meta Titles en Descriptions commercieel pakkend: gebruik actieve werkwoorden, noem het belangrijkste pijnpunt van de bezoeker en voeg een trigger toe (bijv. 'Bereken in 30 sec', 'Check wettelijke eisen').
2. Voeg aan de FAQ-sectie een compleet Schema.org 'FAQPage' JSON-LD script toe, zodat Google de vragen direct toont in de zoekresultaten.
3. Controleer de hreflang tags en canonical links voor alle talen."
```

5. Veelgemaakte Valkuilen in Google AI Studio

- **Valkuil 1: Alleen vertrouwen op client-side routing:** Als je alleen react-router-dom gebruikt zonder SSG pre-render, ziet Googlebot alleen een witte pagina. Vraag AI Studio altijd om een SSG prerender-script in scripts/prerender.ts.
- **Valkuil 2: Vage of generieke meta-titels:** Vermijd titels als "Home - Bedrijfsnaam". Gebruik altijd "Zoekwoord | Belofte | Merk".
- **Valkuil 3: Vergeten lastmod datums in de sitemap:** Zoekmachines geven voorrang aan sitemaps met actuele lastmod timestamps in YYYY-MM-DD formaat.